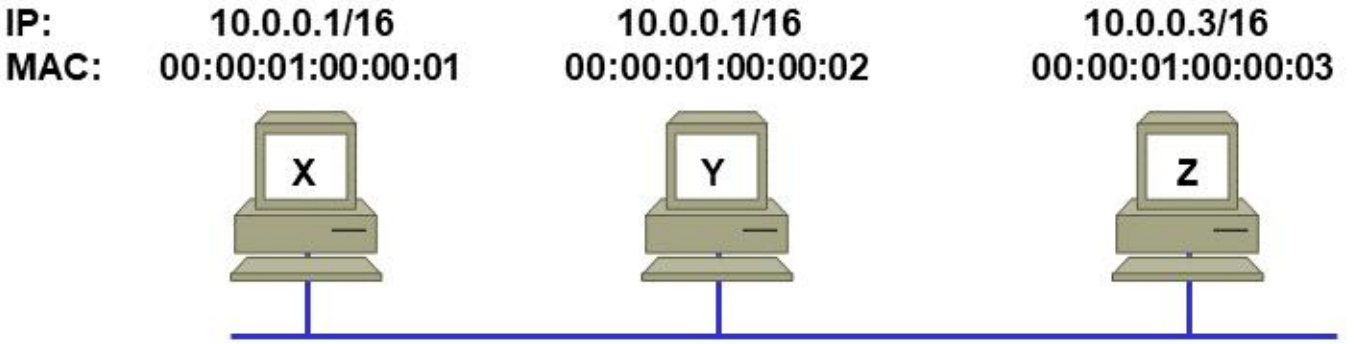
Duplicidad de direcciones

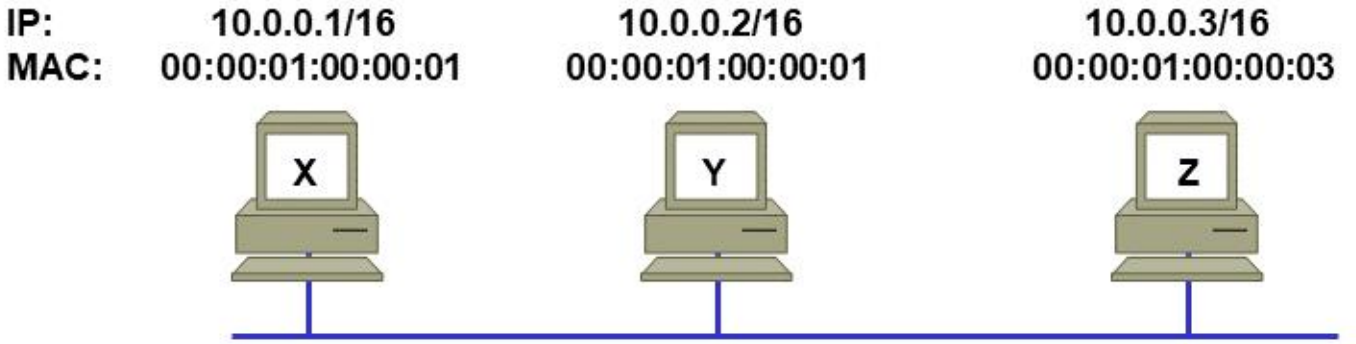
- Probablemente la mayor pesadilla de cualquier administrador de redes son las direcciones duplicadas
- La duplicidad puede darse en la dirección IP, en la MAC o en ambas. Las consecuencias en cada caso son diferentes.
- En el caso de las MACs el comportamiento difiere además según se trate de una LAN compartida o conmutada

Caso 1: IP duplicada (X=Y)



Cuando Z envía un paquete a 10.0.0.1 manda primero un ARP Request, y recibe dos ARP reply.
Como la ARP-cache de Z solo admite una entrada por IP, la segunda desplaza a la primera, por lo que unas veces Z accede a X y otras a Y. Cada vez que la entrada caduca el proceso se repite, el resultado puede ser el mismo, o el contrario, por lo que unas veces Z se comunica con X y otras con Y.
Resultado: la comunicación de X e Y con otros hosts es intermitente.

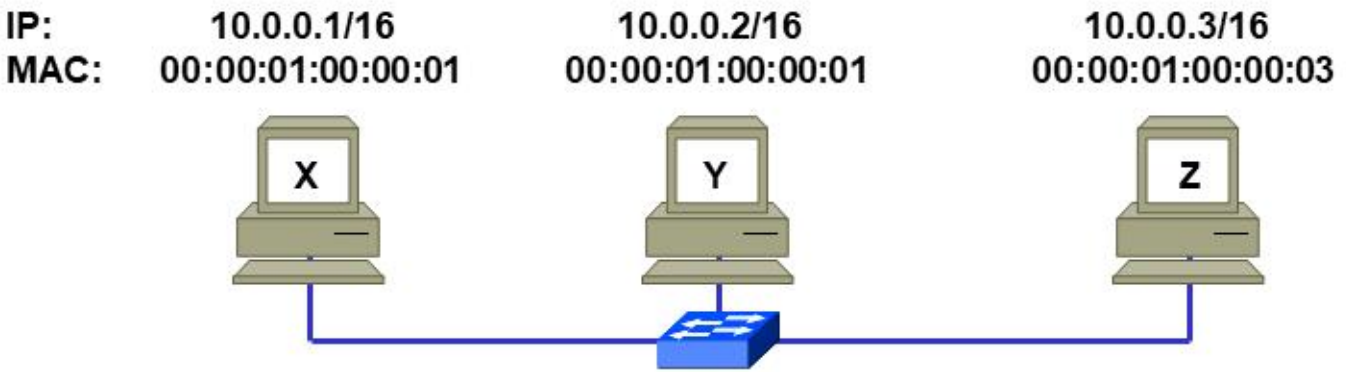
Caso 2. MAC duplicada en LAN compartida



Cuando Z envía un ARP request buscando a 10.0.0.1 solo responde X. Los paquetes enviados por Z hacia X son recibidos también por Y, pero como la IP destino no es la suya el nivel de red en Y descarta los paquetes. Si luego Z envía un ARP request buscando a 10.0.0.2 se crea una segunda entrada en su ARP cache con otra IP y la misma MAC, esto tampoco es problema puesto que la ARP cache se indexa por IP y dos IPs diferentes pueden apuntar a la misma MAC. La coincidencia de MAC obliga a la CPU de X e Y a realizar por IP el filtrado del tráfico (tarea que normalmente corresponde a la tarjeta de red).

Resultado: la red funciona normalmente, pero X e Y tienen un cnonsumo de CPU ligeramente superior a lo normal

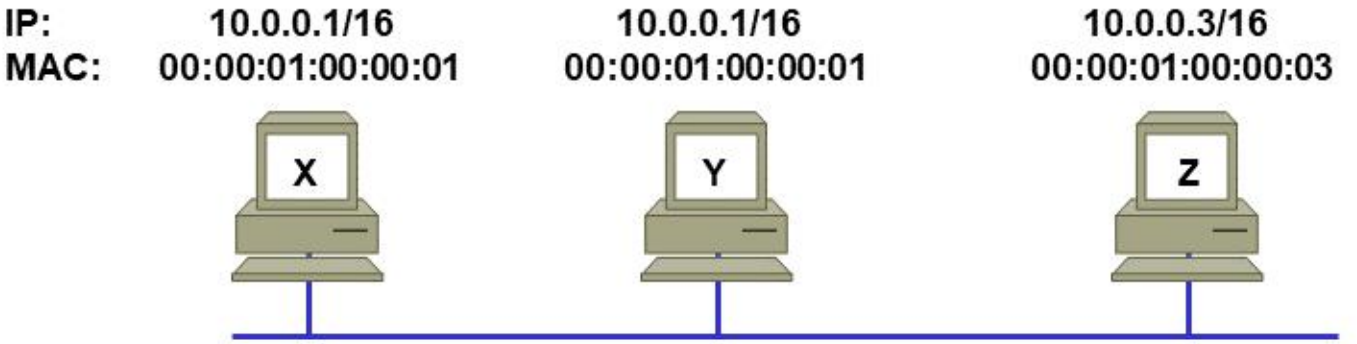
Caso 3: MAC duplicada en LAN conmutada



Puesto que la tabla CAM del conmutador está indexada por la MAC de origen, cada vez que X o Y envían una trama se actualiza la entrada correspondiente a esa MAC. Por tanto cada vez que Y envía una trama X deja de recibir tráfico (salvo el broadcast), e inversamente le ocurre a Y cuando X envía una trama.

Resultado: la red funciona de forma errática e intermitente

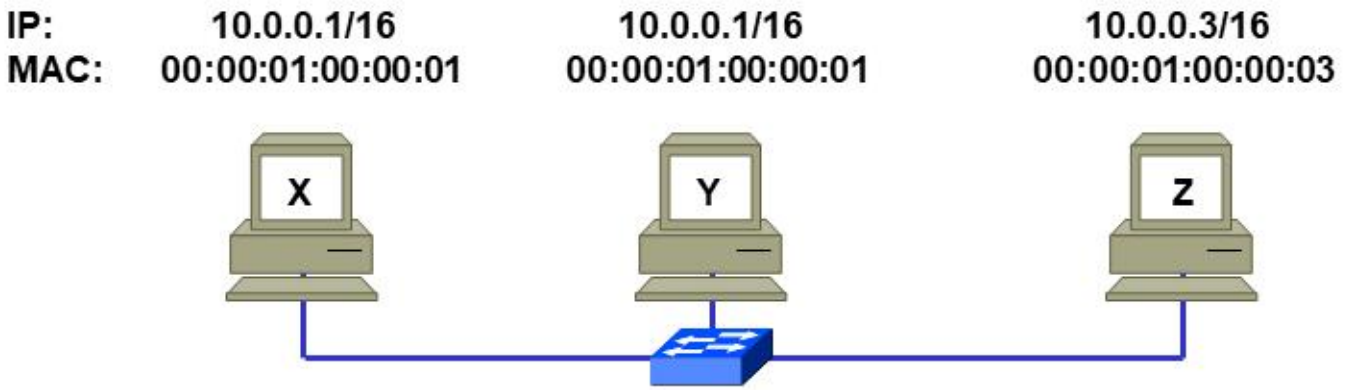
Caso 4: MAC e IP duplicadas en LAN compartida



Cuando Z envía un ARP request (buscando a 10.0.0.1) recibe dos respuestas (X e Y). Solo una de ellas se incluye en la ARP cache, pero da igual cual de ellas sea pues ambas son idénticas. Todos los paquetes que Z envíe serán recibidos, procesados, y respondidos en su caso, por X e Y. Si Z envía pings recibirá respuestas duplicadas; si intenta establecer una conexión TCP recibirá respuestas duplicadas, lo cual provocará que no se establezca ninguna conexión.

Resultado: algunos servicios básicos (como el ping) funcionan, pero los servicios normales no

Caso 5: MAC e IP duplicadas en LAN conmutada



Este es similar al caso 3 (duplicidad de MAC). Cada vez que X e Y transmiten una trama se actualiza la tabla CAM del conmutador, dejando efectivamente aislado al otro host en lo que a recepción de tráfico se refiere. La situación dependerá mucho del tipo de aplicación y la secuencia de acontecimientos, pero en general se observará un comportamiento errático e inestable en cualquier comunicación, incluso de tipo trivial (ping).

Resultado: la red funciona de forma errática e intermitente